

교양수학 수학I 퀴즈-2 모범답안

#1

$$\text{sol)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2025x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2025x)}{2025x} \times 2025 = 1 \times 2025 = \boxed{2025}$$

#2.

$$\text{sol)} \quad xe^y = x - y$$

양변을 음함수의 미분법을 이용하여 x 에 대하여 미분하자.

$$e^y + xe^y \cdot \frac{dy}{dx} = 1 - 1 \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow (xe^y + 1) \frac{dy}{dx} = 1 - e^y$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1 - e^y}{xe^y + 1}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1 - e^y}{xe^y + 1}$$

#3.

$$\text{sol)} \quad \textcircled{1} f(x) = \ln x \text{ 라 하자.}$$

② $x=1$ 에서 선형근사식을 구하자.

$$f'(x) = \frac{1}{x} \quad f'(1) = 1$$

$$x=1 \text{에서 선형근사식} : L(x) = 1 \cdot (x-1) + 0 = x-1$$

$$\textcircled{3} \ln 1.04 = f(1.04) \approx L(1.04) = 1.04 - 1 = \boxed{0.04}$$